

1 DIGITALIZACIÓN EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Introducción

Automatización de procesos, plataformas de gestión, facturas electrónicas, sensores, comercio electrónico, inteligencia artificial... Cuando empezó el siglo XXI, muchos de estos conceptos y tecnologías eran poco o nada conocidos en muchos entornos empresariales y de producción. En la actualidad sabemos que todos ellos forman parte de los procesos de digitalización de las empresas; y que han llegado para quedarse y crecer.

Conocer su importancia es fundamental para poder subirse a un tren que marcha ya a toda máquina.

Para + info

Digitalizar una empresa significa utilizar tecnologías y herramientas para conseguir que los procesos empresariales sean más eficientes y, por tanto, la empresa sea más competitiva.
En definitiva, se trata de apostar por una estrategia digital y de innovación como base de la cultura empresarial.

ILERNA.

La transformación digital varía entre los distintos sectores empresariales, pero en todos ellos podemos encontrar una serie de procesos que son comunes:

- **Digitalizar los documentos de la empresa**. En otras palabras: desmaterializarse. Es decir, pasar de un medio analógico, como el papel, a uno digital. Este es un proceso que afecta a los pedidos, las facturas, los inventarios, los registros del almacén, la correspondencia comercial, etc. Al llevar a cabo esta digitalización se cambia la esencia misma de los documentos y se abre un gran abanico de posibilidades de mejora para la empresa, desde la posibilidad de firmar los documentos digitalmente, su entrega y presentación de forma telemática y la capacidad de almacenarlos en la nube. Este es un proceso que poco a poco se ha ido integrando en un mayor número de empresas gracias a la innovación y democratización de las herramientas tecnológicas.
- **Formación y toma de conciencia de los trabajadores. Abandonar la zona de confort**. La empresa debe formar a sus trabajadores para que sean conocedores y usuarios de estas tecnologías. Los empleados, por su parte, deben ver el cambio como una oportunidad de mejora en su labor diaria.

- **Redes sociales**. Estos nuevos canales de comunicación deben ser vistos desde la empresa como una vía para entablar un contacto directo con sus clientes. Es de gran importancia alimentar estas redes sociales empresariales de un contenido bien planificado, de calidad y de utilidad.
- **Sostenibilidad**. Es imposible entender la digitalización y la transformación digital sin la preocupación de la sociedad por el medio ambiente, el cambio climático y la huella de carbono.
- **Optimizar la gestión del talento humano**. La transformación digital permite al empresario utilizar y distribuir los recursos disponibles de una forma más eficiente.

Es importante entender que digitalización y transformación digital son conceptos distintos. La característica principal de la digitalización es que no varía los procedimientos, sino que adapta los procesos analógicos a su versión digital. La transformación digital, por su parte, es un proceso interno que va más allá de los procesos digitales. La transformación digital de negocios busca generar más valor a los actores implicados en una compañía u organización: clientes, proveedores, empleados, accionistas etc.; por ejemplo, a través del uso de estrategias de datos. El objetivo final de la transformación digital es adaptarse al contexto actual, en un mundo interconectado e hiperactivo. La digitalización cumple un papel fundamental en este proceso transformador, y sin ella es difícil entender la transformación digital, pero es solo un pilar más del éxito de las empresas en su camino hacia la transformación digital.



1.1. Cronología de las revoluciones industriales

En la actualidad vivimos la llamada Cuarta Revolución Industrial, la de la digitalización y la **industria 4.0**. Antes de esta hubo, obviamente, otras revoluciones que influyeron en gran manera en toda la humanidad. La siguiente tabla recoge brevemente cuáles fueron estas revoluciones, su cronología, las principales innovaciones que alumbraron y el impacto que tuvieron.

	1.ª Revolución Industrial	2.ª Revolución Industrial	3.ª Revolución Industrial
Cronología	Finales del siglo XVIII – principios del siglo XIX (entre 1760 y 1840).	Finales del siglo XIX – principios del siglo XX (entre 1870 y 1914).	Segunda mitad del siglo XX (1950 en adelante).
Principales innovaciones	Uso del vapor como fuente de energía, desarrollo de la máquina de vapor (James Watt) y auge de la industria textil y las fábricas.	Electrificación, desarrollo de la producción en masa (línea de montaje de Henry Ford), expansión del ferrocarril y progreso en la industria química y del acero.	Avances en la tecnología de la información y la automatización, desarrollo de semiconductores, computadoras personales, internet y telecomunicaciones.
Impacto	Transformación agraria hacia una economía industrializada, incremento en la producción masiva, mejora en los sistemas de transporte (ferrocarril y barcos a vapor) y cambios demográficos significativos.	Aumento en la eficiencia y productividad industrial, urbanización acelerada, mejoras en la comunicación (teléfono, telégrafo) y el transporte, y cambios profundos en la estructura laboral y social.	Transformación digital de la economía, globalización del comercio e información, y surgimiento de sectores económicos basados en la tecnología y los servicios.

iLERNA.

Ponte a prueba

La digitalización empresarial persigue:

a) Que los procesos empresariales sean más eficientes.

b) Que la empresa sea más competitiva.

c) Utilizar las tecnologías digitales más adecuadas en función del sector.

d) Todas las anteriores son correctas.

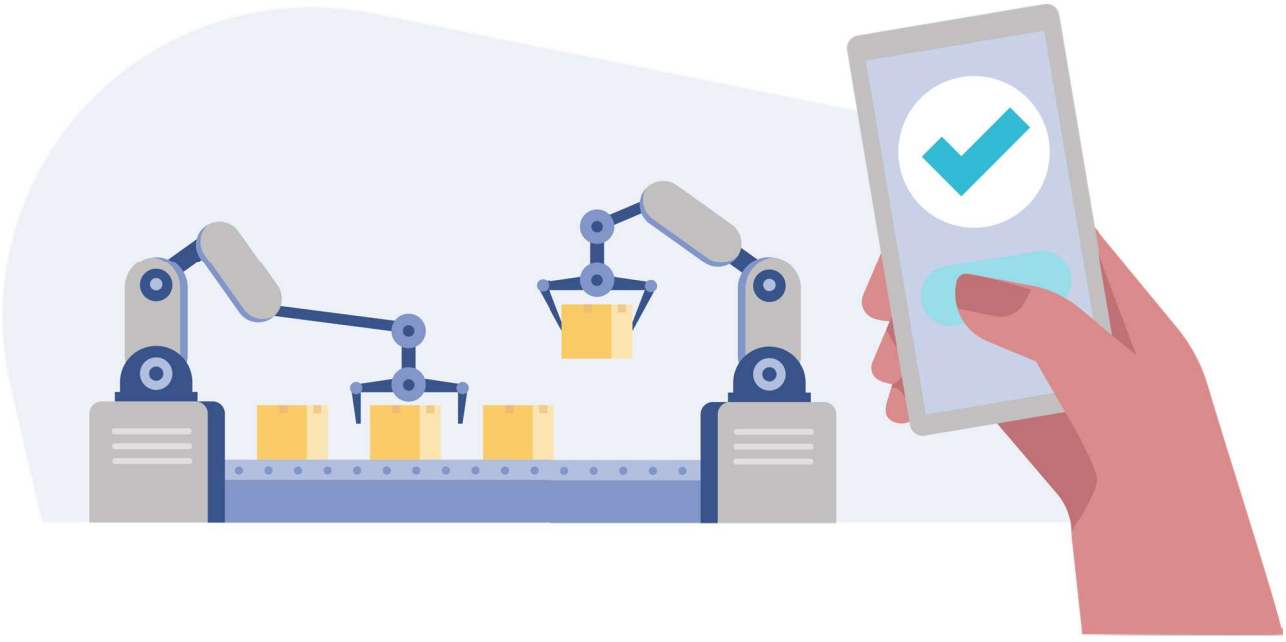
Indica qué revolución industrial supuso un aumento en la eficiencia y productividad industrial y una urbanización acelerada:

a) 1.ª Revolución industrial.

b) 2.ª Revolución industrial.

c) 3.ª Revolución industrial.

iLERNA.



1.2. La Cuarta Revolución Industrial

El alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, acuñó el concepto de "Cuarta Revolución Industrial" en el año 2016. Según este economista, la Cuarta Revolución Industrial es el período de transformación tecnológica que vivimos desde principios de la década de 2010 y cuyas **características principales** son:



El **Foro Económico Mundial**, conocido también como el Foro de Davos (localidad suiza en la que se reúnen sus miembros) es una organización internacional no gubernamental que agrupa a líderes políticos, empresariales, intelectuales y periodistas y cuyo objetivo es analizar los problemas que afronta el mundo.

- **Avances tecnológicos disruptivos**. Entre ellos hay que hablar de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la nanotecnología, la computación cuántica, etc. Todos ellos están transformando la forma en la que producimos, trabajamos y nos relacionamos.
- **Convergencia de tecnologías**. La cuarta revolución industrial se caracteriza por la interacción entre distintas tecnologías que se complementan unas con otras para crear soluciones innovadoras y disruptivas.
- **Automatización y digitalización**. La automatización de procesos industriales y la digitalización de la información están permitiendo una mayor eficiencia en la producción, reduciendo los costes y los tiempos, y mejorando la calidad y personalización de los productos.
- **Impacto en el mercado laboral**. La implantación de estas tecnologías disruptivas está provocando cambios importantes en el mercado laboral; desde la forma como trabajamos (generando la necesidad de adquirir nuevas competencias y habilidades) hasta la reconfiguración de un buen número de puestos de trabajo.
- **Interconexión global**. Esta cuarta revolución está permitiendo una mayor interconexión entre las empresas, los consumidores, los gobiernos y la sociedad en su conjunto, facilitando la colaboración y la innovación a nivel global.
- **Sostenibilidad y responsabilidad social**. La cuarta revolución también está impulsando la búsqueda de soluciones sostenibles y socialmente responsables, que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.

ILERNA.

1.3. Sistemas ciberfísicos. Relación con la evolución de industrial

Uno de los avances más destacados de la llamada Cuarta Revolución Industrial es el desarrollo de los **sistemas ciberfísicos (CPS)**.

Los **sistemas ciberfísicos** (CPS, por sus siglas en inglés, *cyber-physical systems*) son sistemas integrados de computación (ordenadores) capaces de controlar y colaborar con sistemas físicos (máquinas y dispositivos) utilizando redes de comunicación.

Algunos ejemplos de sistemas ciberfísicos son los drones, los vehículos autónomos, las viviendas domotizadas, los instrumentos médicos asistidos (que se utilizan en operaciones quirúrgicas) o las prótesis biónicas (que se colocan en pacientes que han perdido alguna de sus extremidades, etc.). También se catalogan dentro de los sistemas CPS aquellos que se integran en fábricas inteligentes; por ejemplo, para controlar procesos productivos o monitorizar consumos energéticos.

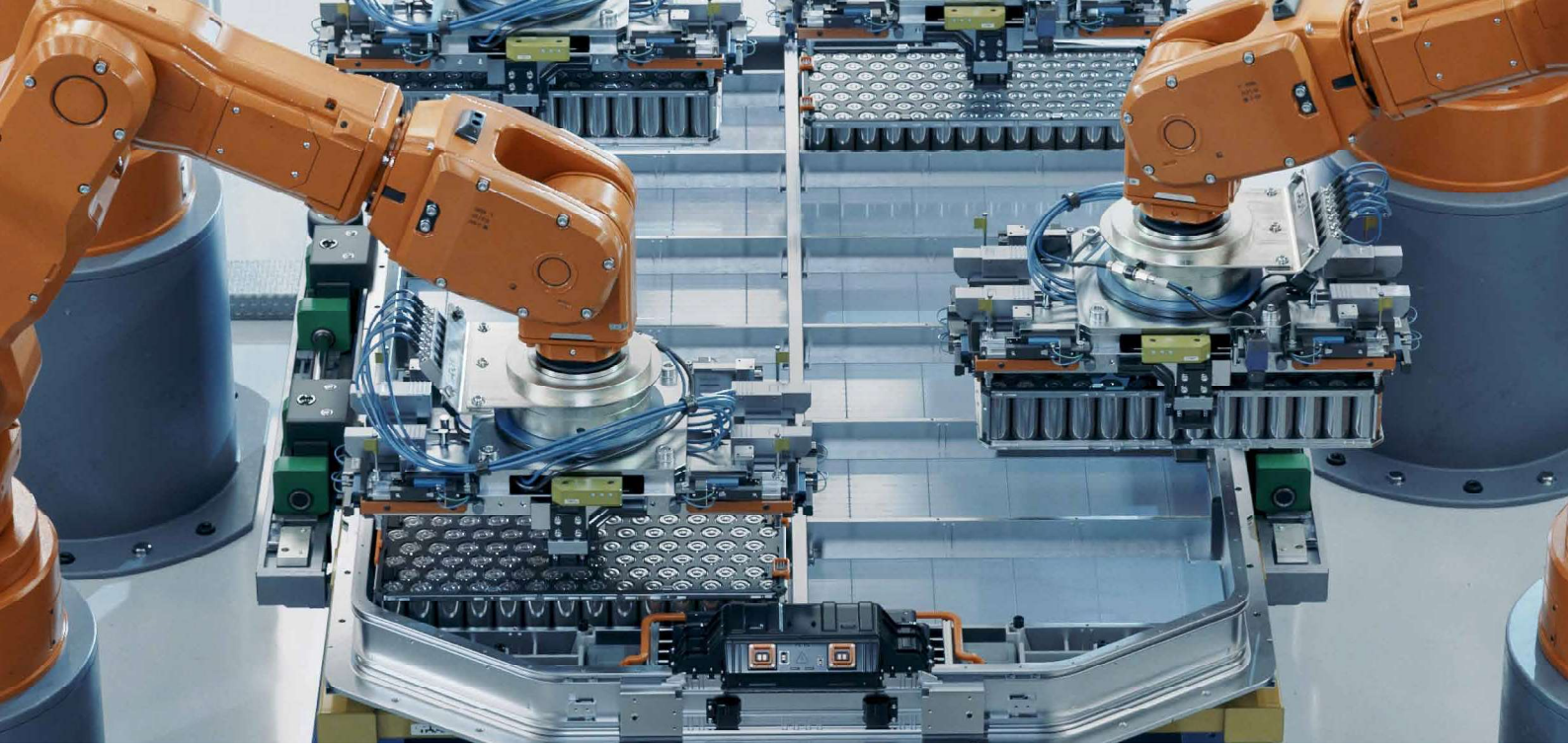
En resumen, los sistemas CPS se emplean hoy en día en campos tan diversos como la agricultura, la aeronáutica, las infraestructuras civiles, la energía, la medicina, la defensa, el transporte o las ciudades inteligentes, etc.

Para + info

En este enlace se puede ver el empleo de drones en el sector agrario.

link.ilerna.es/Hktp

iLERNA



1.3.1. Los CPS en la industria 4.0

Los CPS son cada vez más inteligentes y autónomos. La interconexión ha permitido que sean capaces de: analizar datos; llevar a cabo funciones de autoevaluación, autocomprobación y autoconfiguración; tomar decisiones respecto a su propia optimización para obtener el mayor rendimiento y productividad, etc. Por ejemplo, un sistema ciberfísico es capaz de controlar un proceso de fabricación de piezas de una industria gracias a los datos que obtiene de los diferentes sensores instalados en las máquinas, que están conectadas entre sí y con la red; realizar diagnósticos, predecir fallos y optimizar el proceso, incrementando de este modo la productividad de la fábrica.

Para llegar hasta este punto ha sido necesaria la convergencia de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica, el *cloud*, el *big data* o la realidad virtual, entre otras.

Ello explica el espectacular avance que se está viviendo en la automatización de los procesos industriales y la optimización de los recursos.

1.3.2. Funcionamiento de los CPS

Un sistema ciberfísico integra componentes físicos y computacionales para controlar procesos del mundo real, recopilando datos del entorno físico, procesándolos para tomar decisiones y actuando sobre el mundo físico a través de actuadores, todo de una manera coordinada para lograr los objetivos perseguidos. Estas funciones se desarrollan en tres capas: la capa de percepción, la capa de transmisión y la capa de aplicación.

Capa de percepción

En esta capa se produce la obtención por parte del CPS de los datos del entorno físico, para lo que utiliza **sensores**. Se trata de dispositivos capaces de detectar cambios en el entorno y convertir estas variaciones en señales que pueden ser interpretadas por el sistema. Existen sensores de temperatura, humedad, presión, velocidad, posición, iluminación, etc. La monitorización constante del estado del entorno permite detectar cualquier cambio que pueda afectar el funcionamiento del sistema. Esto es fundamental para la toma de decisiones en tiempo real.

Capa de transmisión

En esta capa es donde se produce la **comunicación y el intercambio de los datos** captados en la fase anterior entre los diferentes componentes del sistema: aseguran que la información capturada por los sensores llegue a los procesadores y que los comandos generados por estos sean ejecutados por los actuadores de manera eficiente y segura. Los **actuadores** son dispositivos que ejecutan acciones físicas basadas en las decisiones tomadas por el CPS, desde encender o apagar un motor hasta ajustar una válvula, etc.

Estas son las principales funciones que se llevan a cabo en la capa de transmisión:

- **Interconexión de componentes**: la capa de transmisión actúa como el vínculo entre los sensores (capa de percepción), las unidades de procesamiento y control, y los actuadores. Al facilitar la comunicación y la retroalimentación entre estos componentes se asegura de que el sistema funcione de manera coherente.
- **Gestión de red**: se supervisa el rendimiento de la red, se detectan y corrigen problemas de comunicación. También se pueden ajustar los parámetros de la red para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
- **Sincronización y tiempos**: asegura que los datos se transmitan de manera sincronizada, manteniendo la coherencia temporal necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.
- **Seguridad**: se garantiza el enrutamiento y la conmutación y puertas de enlace de Internet, cortafuegos y sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS).

Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de las transmisiones, se requieren distintos tipos de tecnologías y dispositivos. Las hemos dividido en tres categorías en función de su cometido:

Tecnologías de comunicación

- Redes cableadas: incluyen Ethernet, fibra óptica y otras tecnologías de comunicación por cable que proporcionan conexiones de alta velocidad y baja latencia.
- Redes inalámbricas: incluyen Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LTE y 5G, entre otras, que permiten la comunicación sin necesidad de cables físicos).
- Protocolos de comunicación: protocolos como MQTT, CoAP, OPC UA y HTTP que facilitan el intercambio de datos entre dispositivos y sistemas.

Seguridad de la comunicación

- Cifrado: implementación de técnicas de cifrado para proteger los datos durante la transmisión y evitar los accesos no autorizados.
- Autenticación y autorización: mecanismos para asegurar que únicamente aquellos usuarios y dispositivos autorizados puedan acceder y transmitir datos.
- Calidad de servicio (QoS).
- Latencia y ancho de banda: asegurar que la transmisión de datos se produzca con la latencia mínima posible y con suficiente ancho de banda para manejar la cantidad de datos requerida.

Confiabilidad

Garantizar que los datos lleguen a su destino sin pérdida y en el orden correcto.

Capa de aplicación

Es la capa en la que se procesan y utilizan los datos recibidos de las capas inferiores para tomar decisiones y ejecutar las acciones oportunas. Estas son las principales funciones que se llevan a cabo en la capa de aplicación:

- Procesar la información recibida de la capa de transmisión y aplica algoritmos avanzados para tomar decisiones informadas.
- Administrar el almacenamiento seguro de datos históricos y su recuperación para elaborar análisis retrospectivos.
- Combinar datos llegados de múltiples fuentes para proporcionar una visión general del sistema.
- Realizar funciones de seguridad y privacidad: desde la encriptación y protección de datos hasta el cumplimiento normativo.
- Supervisar continuamente el estado del sistema para detectar y responder a problemas rápidamente.
- Utilizar los datos analizados para mejorar el rendimiento y la eficiencia del sistema, ajustando parámetros y optimizando procesos.

Para garantizar el funcionamiento de todas las actuaciones en esta capa se requieren las siguientes tecnologías y dispositivos:

- **Algoritmos de toma de decisiones**: se requieren complejos algoritmos capaces de analizar los datos y tomar decisiones basadas en los mismos. También se utilizan modelos de *machine learning* (aprendizaje automático) y AI (inteligencia artificial) para predecir, optimizar y mejorar el rendimiento del sistema.
- **Control de actuadores**: emite comandos que son ejecutados por actuadores y otros dispositivos físicos, basándose en las decisiones tomadas por los algoritmos. Automatiza tareas y procesos para mejorar la eficiencia y reducir la intervención humana.
- **Interfaces de usuario**: proporciona interfaces para que estos puedan monitorizar, controlar y configurar el sistema ciberfísico. Estas interfaces pueden ser paneles de control, aplicaciones móviles o sistemas SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*).
- **Servicios de computación en la nube**: utiliza servicios en la nube para almacenamiento de datos, procesamiento intensivo y análisis avanzado. La nube proporciona escalabilidad y flexibilidad.
- ***Middleware***: implementa middleware para facilitar la comunicación entre diferentes componentes del sistema y gestionar la interoperabilidad.

iLERNA

Ponte a prueba

En qué capa se encuentran los dispositivos actuadores:

a) En la capa de percepción.

b) En la capa de transmisión.

c) En la capa de aplicación.

La supervisión continua del estado del sistema para detectar y responder con prontitud a posibles problemas se lleva a cabo en:

a) En la capa de percepción.

b) En la capa de transmisión.

c) En la capa de aplicación.



1.4. Entornos IT y OT. Diferencias y semejanzas

Cuando hablamos de la digitalización de sistemas productivos aparecen siempre dos grandes grupos de tecnologías cuya importancia es fundamental: las **tecnologías de la información (IT)**, que se dedican al procesamiento de datos; y las **tecnologías de operación (OT)**, que se centran en la automatización.



Las **tecnologías de la información (IT)** son las tecnologías utilizadas para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información. Estas tecnologías adquieren una gran importancia en la administración de recursos, la toma de decisiones basadas en datos y la implementación de estrategias empresariales. Se conocen también como **tecnologías de digitalización en negocio**.

Las **tecnologías de operación (OT)** se ocupan de la supervisión y control directo de los procesos físicos y los equipos que en ellos intervienen en entornos industriales y de producción. Las OT abarcan todo el conjunto de *hardware* y *software* dedicado al control y monitoreo de dispositivos y procesos industriales. Se conocen también como **tecnologías de digitalización en planta**.

1.4.1. Componentes IT y OT en sistemas productivos

Los principales componentes de las tecnologías de la información en los sistemas productivos son:

- **Infraestructura de *hardware* y *software***. En este apartado se sitúan los servidores, ordenadores, todos los dispositivos de red y los programas y aplicaciones requeridos para llevar a cabo las operaciones que se van a realizar. Todo este conjunto de elementos permite la recopilación y procesamientos de los datos y la comunicación interna y externa.
- **Redes de comunicación**. En este grupo se encuentran todas las tecnologías de red: LAN, WAN, tecnologías inalámbricas, intranets, extranet, etc. imprescindibles para la conectividad y el intercambio de información dentro de la propia empresa y hacia el exterior de esta.

- **Sistemas de gestión de datos**. Este tercer grupo recoge todas aquellas herramientas, como las bases de datos, los sistemas de gestión de contenido y las plataformas capaces de almacenar, analizar, y utilizar grandes cantidades de información con el fin de mejorar los procesos y las estrategias empresariales.
- **Seguridad y protección de datos**. Las IT deben incluir todos aquellos sistemas de ciberseguridad, políticas de privacidad y cumplimiento normativo de la empresa que permitan garantizar la integridad y seguridad de los datos con los que trabajan los distintos departamentos.
- **Aplicaciones empresariales**. Son todos aquellos programas específicos para los negocios como sistemas de planificación de recursos empresariales gestión de relaciones con los clientes o herramientas de inteligencia empresarial.

Para + info

Algunas de las herramientas y servicios de IT más utilizados son:

- **Microsoft Azure**. Es una plataforma de computación en la nube que ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo computación, análisis, almacenamiento y redes. Permite a las empresas construir, administrar y desplegar aplicaciones en una red global.
- **Amazon Web Services (AWS)**. Similar a Azure, AWS es una de las plataformas de computación en la nube más utilizadas. Proporciona servicios en áreas como almacenamiento, bases de datos, entrega de contenido y otras funcionalidades para ayudar a las empresas a escalar y crecer.
- **Salesforce**. Esta es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) basada en la nube que permite a las empresas gestionar contactos, ventas, servicios al cliente y más, desde una ubicación centralizada.
- **SAP**. Proveedor líder de *software* de aplicaciones empresariales, SAP ofrece soluciones para la gestión de procesos empresariales, facilitando el procesamiento de datos y el flujo de información dentro de las organizaciones.
- **Microsoft 365**. Incluye herramientas de productividad como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, además de servicios basados en la nube como OneDrive y Teams para colaboración y comunicación.
- **Zoom**. Una plataforma de comunicación que ofrece servicios de videollamadas, conferencias web, reuniones en línea y mensajería en grupo.

Ejercicio 1

Busca alguna herramienta IT ampliamente conocida y utilizada para cada uno de estos procesos:

- Herramienta de comunicación y colaboración entre miembros de un mismo equipo que permita compartir archivos, tener conversaciones en tiempo real, etc.
- Herramienta que permita el seguimiento de problemas, gestión de proyectos y trabajo ágil en equipos de desarrollo de *software*.
- Herramienta de almacenamiento en línea que permite a las empresas compartir y sincronizar archivos fácilmente.

Los principales componentes de las tecnologías de operación en los sistemas productivos son:

- **Sistemas de control industrial**. Forman este grupo todos aquellos sistemas que permiten el control automatizado y en tiempo real de los procesos industriales. Destacan los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuidos (DCS) y los sistemas de adquisición de datos y control supervisado (SCADA).
- **Sensores y dispositivos de campo**. Aquí se ubican todos los sensores, actuadores y otros dispositivos que recogen la información del entorno (luz, temperatura, presión, etc.) para, antes algún cambio de estos, actuar oportunamente sobre los procesos industriales que se están llevando a cabo.
- **Interfaces hombre-máquina**. Conocidas también por sus siglas en inglés (HMI), en este grupo se sitúan aquellas interfaces que permiten y facilitan la actuación de los operadores humanos con todos los sistemas de control.
- **Redes industriales y de comunicación**. Son redes específicas que se encargan de conectar los dispositivos que configuran todas las tecnologías de operación.
- **Seguridad operativa**. En este grupo se sitúan todas aquellas medidas destinadas a garantizar la seguridad, tanto física como cibernética, de todo el sistema.

iLERNA

1.4.2. Relación entre los entornos IT y OT

Más allá las diferencias que presentan ambas tecnologías y de las que hemos hablado en este apartado, existen también entre ellas una serie de interacciones tanto en su funcionamiento como en su gestión y en los resultados que de ellas se obtienen que redundan en beneficio de los procesos productivos.

- **Interconexión**. Tanto la IT como la OT requieren la interconexión entre dispositivos y sistemas para alcanzar sus objetivos. La convergencia que debe darse entre una y otra consigue que la gestión empresarial resulte más eficiente.
- **Gestión de datos**. Una y otra manejan datos, si bien los contextos en los que se produce esa gestión son distintos. Mientras las IT trabaja con datos de empresa y operaciones, la OT lo hace con datos de producción y rendimiento.
- **Colaboración**. La colaboración entre los equipos responsables de ambas tecnologías es imprescindible para asegurar una correcta implementación de todo el engranaje tecnológico dentro de la organización.
- **Mejora de la eficiencia**. La IT y la OT buscan ambas una mejora de la eficiencia, si bien la primera lo hace en la gestión y proceso de datos mientras que la segunda se centra en la producción y operaciones.
- **Flexibilidad en la producción**. La conexión entre ambas tecnologías permite adaptar los procesos de producción a las cambiantes demandas del mercado. Esta posibilidad resulta especialmente valorada en entornos de producción ágiles o en aquellos en que la fabricación es personalizada.
- **Mejor experiencia del cliente**. La digitalización ayuda a personalizar tanto los productos como los servicios y permite una comunicación más ágil y fluida con el cliente, que ve resueltas sus necesidades en un tiempo menor.
- **Seguridad integral**. Las amenazas cibernéticas requieren también de un trabajo conjunto entre ambas tecnologías, con el fin de minimizar y eliminar los posibles riesgos.

Ponte a prueba

Una base de datos es una tecnología de tipo:

a) OT.

b) IT.

Los sistemas de control distribuido forman parte de la tecnología:

a) OT.

b) IT.



ILERNA.

1.5. Estructura de la empresa. Digitalización de sus unidades

La transformación digital de las empresas ha provocado, también, cambios importantes en sus estructuras organizativas. Las antiguas estructuras jerárquicas solían tener una estructura vertical, a nivel jerárquico, y horizontal, a nivel organizativo, es decir, dividida en varios departamentos al frente de los cuales había un responsable máximo.

Los procesos de digitalización han obligado a la creación de nuevos departamentos que se han sumado a los tradicionales de: producción, compraventa, recursos humanos, contabilidad y *marketing*.

Así, a esa estructura horizontal se ha unido el director de tecnología de la información (CTO/CIO), de quien dependen departamentos como: desarrollo de *software*, gestión de datos, seguridad en la información, desarrollo web y multimedia, innovación y estrategia digital y soporte técnico.

Para + info

En función del tamaño de la empresa, algunos (o incluso todos) estos departamentos relacionados con la transformación digital no están dentro de la propia empresa, sino que son servicios que prestan empresas externas especializadas.

1.6. Evolución de una empresa clásica a una empresa digitalizada

La evolución de una empresa clásica a una empresa digitalizada implica la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de negocio para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad. Algunas de las ventajas que supone esta transformación son las siguientes:

- **Mayor agilidad y velocidad en la toma de decisiones**. Al digitalizar los procesos y contar con datos en tiempo real, las empresas pueden tomar decisiones más rápidas y acertadas.
- **Mejora en la eficiencia operativa**. La automatización de tareas y procesos permite reducir errores, optimizar recursos y aumentar la productividad.
- **Acceso a nuevos mercados y clientes**. La presencia online amplía el alcance de la empresa y facilita el contacto con clientes potenciales en todo el mundo.

- **Mejora en la experiencia del cliente**. La digitalización permite personalizar la atención al cliente, ofrecer servicios más eficientes y adaptarse a sus necesidades de forma más rápida.
- **Reducción de costes**. La tecnología digital puede ayudar a optimizar procesos, reducir gastos de infraestructura y mejorar la eficiencia energética, lo que se traduce en una reducción de costes para la empresa.
- **Innovación continua**. La digitalización fomenta la creatividad y la innovación en la empresa, permitiendo la creación de nuevos productos y servicios que respondan a las demandas del mercado.

